TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE C9
PROPRIÉTÉS ACIDO-BASIQUES DES ACIDES α-AMINÉS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$. M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 (g/mol).

Exercice 1 : L'amphion d'un acide α-aminé

Pur, l'acide α-aminé B (glycine, H_2N-CH_2-COOH) ressemble à un corps ionique : il se présente sous forme d'un ion dipolaire (amphion ou zwittérion).

1) Écris la formule semi-développée de cet ion dipolaire.

2) Justifie son caractère amphotère. Déduis-en les deux couples acide/base associés.

3) Les pK_a de ces couples valent 2,3 et 9,6. Associe à chaque couple son pK_a.

4) Trace le diagramme de prédominance des espèces de B en fonction du pH.

Exercice 2 : Les espèces de l'alanine

1) Écris la formule de l'ion mixte dipolaire présent dans une solution aqueuse d'alanine $CH_3-CH(NH_2)-COOH$. Quel terme général désigne cet ion ?

2) Donne les deux couples acide/base correspondant à cet ion et attribue-leur les pK_a : 2,3 et 9,9.

3) Quelle est l'espèce majoritaire à pH 2 ; pH 6 ; pH 11 ?

Exercice 3 : Le point isoélectrique de la tyrosine (Bac 2015)

On note la tyrosine $R-CH_2-CH(NH_2)-COOH$; le groupe R ne participe à aucune réaction.

1) En solution aqueuse, la tyrosine existe sous forme d'un amphion. Écris sa formule et les couples acide/base correspondants.

2) Au pH isoélectrique pH_i, la concentration de l'amphion est maximale et [cation] = [anion]. Les pK_a valent pK_{a1} = 2,2 et pK_{a2} = 9,1. Établis la relation entre pH_i, pK_{a1} et pK_{a2}, puis calcule pH_i.

Exercice 4 : Questions de cours sur la glycine

1) Donne la formule générale et le nom de l'ion dipolaire présent dans les solutions aqueuses d'acides α-aminés. Écris les deux couples qui le caractérisent et précise le rôle (acide ou base) qu'il joue dans chacun.

2) Écris la formule de l'espèce majoritaire de la glycine à pH 1,8 ; pH 8 et pH 11 (pK_1 = 2,3 ; pK_2 = 9,7).

Exercice 5 : Déterminer les pK_a de la glycine

On dispose de solutions de glycine, d'acide chlorhydrique et de soude, toutes à $C = 0{,}10$ mol/L.

1) Écris les deux couples acide/base de l'ion dipolaire et les demi-équations protoniques.

2) On mélange 5 mL de solution de glycine et 2,5 mL d'acide chlorhydrique : le pH vaut 2,4. Le pH isoélectrique vaut 6. Déduis-en pK_{a1} et pK_{a2}.

3) Quel est le pH d'un mélange de 5 mL de glycine et de 2,5 mL de soude ?

4) Précise l'espèce majoritaire quand le pH vaut 1,5 ; 6,0 et 11.

Exercice 6 : Lysine et valine du lysozyme

Le lysozyme est une protéine des larmes formée de 130 acides α-aminés. Les deux premiers sont la lysine $H_2N-(CH_2)_4-CH(NH_2)-COOH$ et la valine $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$.

1) Recopie la formule de la lysine ; entoure et nomme les fonctions acide carboxylique et amine.

2) Définis un atome de carbone asymétrique ; repère par un astérisque le ou les carbones asymétriques de la valine.

3) Représente la valine en configuration D (projection de Fischer).

4) Écris la formule de l'amphion de la valine et les deux couples acide/base associés.

Exercice 7 : Les trois espèces de l'alanine

1) Donne les trois espèces chimiques dérivées de l'alanine qui coexistent en solution aqueuse ; écris les équations des réactions correspondantes.

2) Quelle est l'espèce prépondérante à pH 2 et à pH 11 (p$K_1 = 2{,}3$; p$K_2 = 9{,}9$) ?

3) Calcule le pH isoélectrique de l'alanine.

Exercice 8 : Proportions des formes de l'alanine

L'alanine a pour p$K_1 = 2{,}3$ et p$K_2 = 9{,}9$.

1) À pH 3,3, calcule le rapport [cation]/[amphion]. Quelle forme prédomine ?

2) À pH 8,9, calcule le rapport [anion]/[amphion].

3) À pH 6,1, montre que [cation] = [anion] et que ces deux formes sont très minoritaires.

Exercice 9 : Électrophorèse

On dépose un peu d'alanine (p$H_i = 6{,}1$) au centre d'une bande de papier imbibée d'une solution tampon, placée entre deux électrodes.

1) Vers quelle électrode migre l'alanine si le tampon a un pH de 1 ? de 6,1 ? de 12 ? Justifie.

2) On dépose un mélange de glycine (p$H_i = 6{,}0$) et d'acide glutamique (p$H_i = 3{,}2$) dans un tampon de pH 6. Décris ce que l'on observe.

Exercice 10 : Titrage du chlorhydrate de glycine

On dose 20 mL d'une solution de chlorhydrate de glycine (cation $H_3N^+-CH_2-COOH + Cl^-$) à 0,10 mol/L par de la soude à 0,10 mol/L. La courbe présente deux sauts, pour 20 mL et 40 mL.

1) Écris les équations des deux réactions successives.

2) Quel pH lit-on pour 10 mL ? pour 30 mL ? Justifie (p$K_1 = 2{,}3$; p$K_2 = 9{,}7$).

3) Quelle espèce prédomine pour 20 mL ? Quel est alors le pH ?

LN EDUCATION

Exercice 11 : Un acide α-aminé et ses formes ionisées (concours CPU 2000)

On considère un acide α-aminé A qui par décarboxylation donne une amine aliphatique A' contenant en masse 53,33 % de carbone.

1) Déterminer la formule brute ainsi que la formule semi-développée de A'.

2) Déduire alors la formule semi-développée de l'acide α-aminé A à partir des informations précédentes et donner son nom officiel.

3) En solution aqueuse l'acide α-aminé A donne trois (3) formes ionisées dont une bipolaire.

a) Écrire les formules de ces ions et les deux couples acide-base dans lesquels ils figurent.

b) En utilisant ce que vous savez de l'ordre de grandeur des pK_a des couples associés aux acides carboxyliques et aux amines, attribuer les deux valeurs pK_{a1} = 2,3 et pK_{a2} = 9,9 à chacun des couples précédemment définis.

4) Quelle est l'espèce majoritaire à pH = 2, pH = 6 et pH = 12 ?

5) On réalise la réaction de condensation de A avec un autre acide aminé A" inconnu de formule $R-CH(NH_2)-COOH$.

a) Combien de dipeptides peut-on obtenir théoriquement ?

b) Déterminer la formule semi-développée de A" sachant que R comporte du carbone, de l'hydrogène et un groupement hydroxyle et que la masse molaire du dipeptide est $M = 176$ g/mol.

c) Comment faire pour obtenir uniquement le dipeptide dont l'acide α-aminé N-terminal est A ?

Exercice 12 : L'alanine en solution (concours FSA 2001)

L'alanine est l'acide α-aminé de formule : $H_2N-CH(CH_3)-COOH$.

1) Cette molécule peut-elle exister sous deux formes énantiomères ? Justifier la réponse.

2) Donner en nomenclature officielle le nom de l'alanine.

3) Donner les représentations de Fischer des énantiomères correspondant à l'alanine et les nommer (nomenclature D-L).

4) Quelles sont les trois espèces chimiques qui coexistent en équilibre chimique dans la solution aqueuse d'alanine ?

5) Écrire la formule de l'espèce chimique majoritaire de l'alanine en solution aqueuse dans les cas suivants : pH = 1,8 ; pH = 8 ; pH = 11. On donne : pK_1 = 2,3 pour le couple acide conjugué du zwittérion/zwittérion ; pK_2 = 9,7 pour le couple zwittérion/base conjuguée du zwittérion.

6) La condensation d'une molécule d'alanine et d'une molécule de glycine de formule H_2N-CH_2-COOH conduit à un dipeptide. Deux réactions sont possibles. Écrire les équations de ces réactions en donnant les formules semi-développées et les noms des deux dipeptides que l'on peut obtenir.

Exercice 13 : Bloquer la fonction amine puis doser (Bac D Bénin 1995)

1) On considère un acide α-aminé à chaîne carbonée saturée aliphatique.

a) Donner la formule générale des acides α-aminés.

b) On désire bloquer la fonction amine puis la fonction acide d'un aminoacide. Indiquer les principes de ces blocages.

2) On prend une masse $m = 55{,}5$ mg de l'aminoacide dont on bloque la fonction amine. Le composé obtenu, mis en solution aqueuse, a un volume $v = 50$ mL. On prélève 10 mL de cette solution que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_b = 5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}. L'équivalence acido-basique est atteinte lorsqu'on a ajouté 2,5 mL de solution de soude. Déterminer la formule semi-développée et le nom de cet acide α-aminé.

3) En solution aqueuse, l'acide 2-aminopropanoïque se présente sous trois formes ionisées.

a) Écrire ces trois formes ionisées et préciser l'amphion.

b) Cet amphion réagit avec l'eau. Écrire les équations chimiques de cette réaction, puis citer les couples acido-basiques mis en jeu.

LN EDUCATION

c) Les pK_a de ces couples sont pK_{a1} = 2,3 et pK_{a2} = 9,9. Choisir, en justifiant la réponse, la valeur du pK_a qui correspond à chacun de ces couples.

4) Des affirmations suivantes, lesquelles sont exactes ou fausses ? Justifier la réponse.

a) À pH = 6, l'espèce acide prédomine.

b) À pH = 2, l'espèce amphion prédomine.

c) À pH = 12, l'espèce amphion prédomine.

LN_EDUCATION